

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA

MANUAL DE USUARIO Y GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN CREDITICIA

MATERIA: INF-241 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS I

Paralelo "B" · Semestre II/2026

Docente:
M. Sc. Patricia Sonia Trino Camacho

Institución:
Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Puras y Naturales
Carrera de Informática

Integrantes del Grupo 4:
- Bustillos Choque Miguel Angel
- Callisaya Sumi Saúl Walter
- Jamachi Condori Alex Arturo
- Patty Mamani Royer Marcos
- Rojas Guachalla Ranulfo Antonio

La Paz – Bolivia
Octubre de 2026

Control del Documento

Versión	Fecha	Autor	Revisión	Descripción del Cambio
1.0.0	11/10/2026	Grupo 4	M. Sc. P. Trino	Primera Entrega: Especificación formal y diseño base.
2.0.0	17/10/2026	Grupo 4	Auxiliar Cátedra	Segunda Entrega: Sistema operativo, cascada y RTM 100 %.
2.1.0	18/10/2026	Alex Jamachi	Grupo 4	Incorporación de interfaces reales del sistema y despliegue AWS.

Resumen Operativo

El presente manual describe de manera exhaustiva el funcionamiento del **Sistema de Gestión de Créditos Bancarios**, incorporando las capturas reales de cada una de las pantallas e interfaces del sistema en producción. Proporciona instrucciones detalladas para cada uno de los roles autorizados (Oficial, Analista, Jefe, Cajero, Gerente y Administrador), abarcando desde la admisión del prestatario y la evaluación de solvencia hasta la liquidación del desembolso, la cobranza en ventanilla bajo estricta cascada contable y la bitácora inmutable de auditoría forense.

Índice

1. Introducción y Alcance del Sistema **3**
1.1. Objetivos del Manual . . . 3
1.2. Direcciones de Acceso al Entorno Operativo . . . 3

2. Seguridad de Acceso y Gestión de Sesión (RNF01, RF16) **3**
2.1. Políticas de Seguridad en Pantalla . . . 3
2.2. Matriz de Usuarios y Credenciales Estandarizadas . . . 3

3. Módulo del Oficial de Crédito (`atorrez`) **6**
3.1. Registro y Mantenimiento de Clientes (RF01, RF02, P10) . . . 6
3.2. Registro de Solicitudes de Crédito (RF03, P05) . . . 6

4. Módulo del Analista de Riesgos (`lrojas`) **8**
4.1. Consulta al Buró de Información Crediticia ASFI (RF04, P06) . . . 8
4.2. Evaluación Financiera y Ratio DTI (RF05, RN02) . . . 10
4.3. Constitución y Cobertura de Garantías (RF07, RN03, P08) . . . 10

5. Módulo del Jefe de Créditos y Desembolsos (`cmendoza`) **12**
5.1. Bandeja de Aprobación y Límites de Atribución (RF08, RN06, P02) . . . 12
5.2. Contrato Legal y Plan de Amortización Francés (RF10, RF11) . . . 14
5.3. Desembolso en Core Bancario (RF12, CU11) . . . 14

6. Módulo de Ventanilla y Cobranza en Caja (`cajero1`) **18**
6.1. Búsqueda y Cobro de Cuotas (RF13, CU12) . . . 18
6.2. Cascada Contable de Imputación de Pagos (RN10) . . . 18
6.3. Control Diario de Mora (CU13) . . . 18

7. Módulos de Gerencia y Administración **18**
7.1. Gerencia de Sucursal (`gerente1`): Reportes de Cartera (RF15) . . . 18
7.2. Administrador del Sistema (`admin`): Usuarios y Auditoría (RF16, RNF06) . . . 18

8. Preguntas Frecuentes y Solución de Incidencias **21**

1. Introducción y Alcance del Sistema

El **Sistema de Gestión de Créditos para una Entidad Bancaria** es una plataforma de software transaccional, ergonómica y segura diseñada para administrar de punta a punta el ciclo operativo de intermediación financiera en colocación de activos de crédito. El sistema responde con rigor técnico a las directrices regulatorias de la **Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)** de Bolivia y a la Ley N° 393 de Servicios Financieros.

1.1. Objetivos del Manual

- Servir como instrumento formal de capacitación para los operadores bancarios según su rol jerárquico.
- Detallar paso a paso los procedimientos operativos para cada caso de uso del sistema acompañados de sus respectivas capturas de pantalla.
- Proporcionar directrices exactas sobre validaciones de riesgo, límites de atribución crediticia y cascada de cobro.
- Servir de manual de auditoría para la verificación de pistas inmutables y trazabilidad transaccional.

1.2. Direcciones de Acceso al Entorno Operativo

El sistema se encuentra desplegado y accesible a través de dos canales:

1. **Servidor en la Nube (AWS Lightsail):**
   - Dirección IP Directa: `http://13.220.246.62`
   - Canal Seguro SSL (Cloudflare): `https://recruitment-thing-ethics-reliable.trycloudflare.com`
2. **Entorno de Laboratorio / Local:** `http://localhost:5173`

2. Seguridad de Acceso y Gestión de Sesión (RNF01, RF16)

El acceso al sistema está blindado mediante un modelo estricto de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** y autenticación con tokens criptográficos **JWT (JSON Web Tokens)**.

2.1. Políticas de Seguridad en Pantalla

- **Temporizador de Inactividad (RNF01):** Cada sesión cuenta con un tiempo máximo de vida de **15 minutos** (900 segundos). El temporizador regresivo se visualiza permanentemente en la barra superior del sistema. Al expirar el tiempo, el sistema cierra la sesión de forma inmediata y solicita volver a autenticarse para evitar accesos no autorizados.
- **Protección contra Fuerza Bruta:** Al acumularse **5 intentos fallidos consecutivos** de contraseña sobre una cuenta, el sistema bloquea preventivamente el usuario durante **30 minutos**, registrando la IP de origen en la bitácora de auditoría forense.

2.2. Matriz de Usuarios y Credenciales Estandarizadas

Para efectos de evaluación y pruebas piloto, todas las cuentas oficiales comparten la contraseña bancaria:

`Bancario2026!`

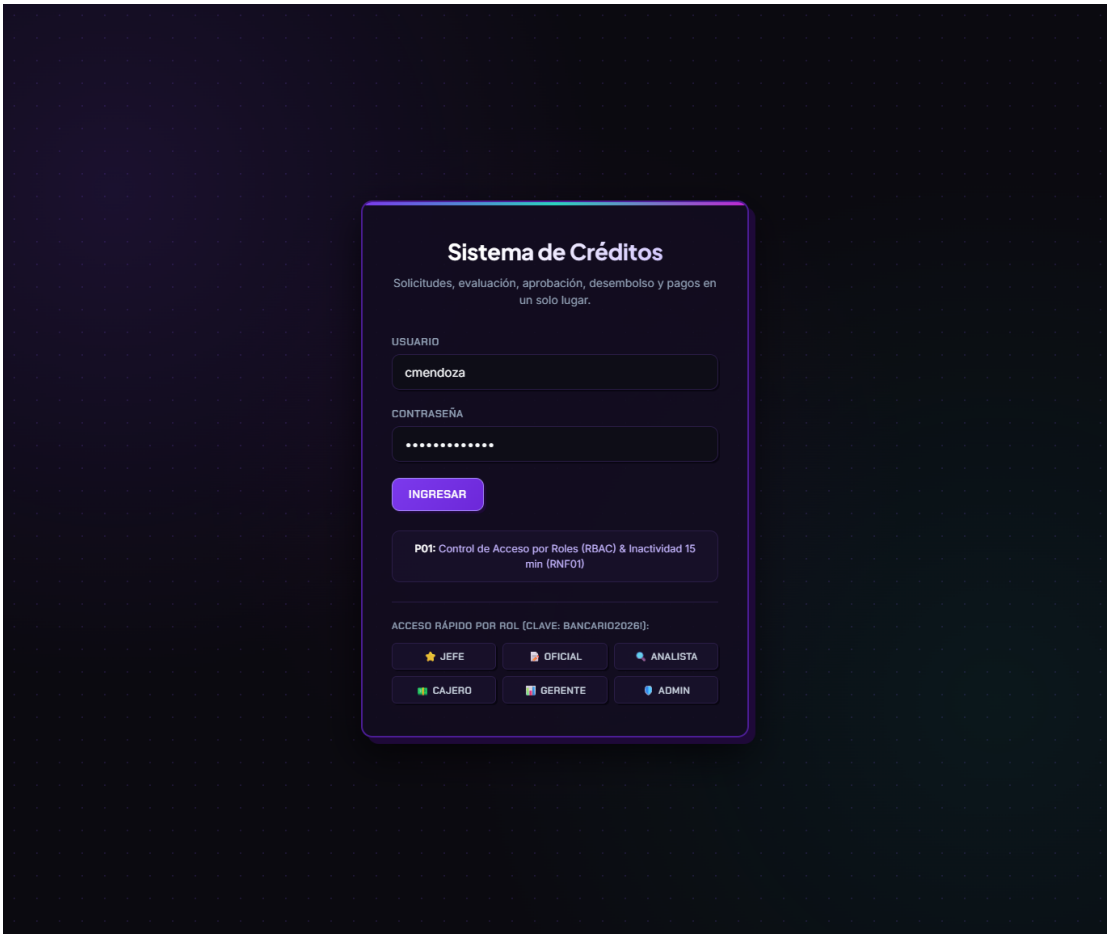


Figura 1: Pantalla de Inicio de Sesión y Autenticación de Operadores Bancarios.

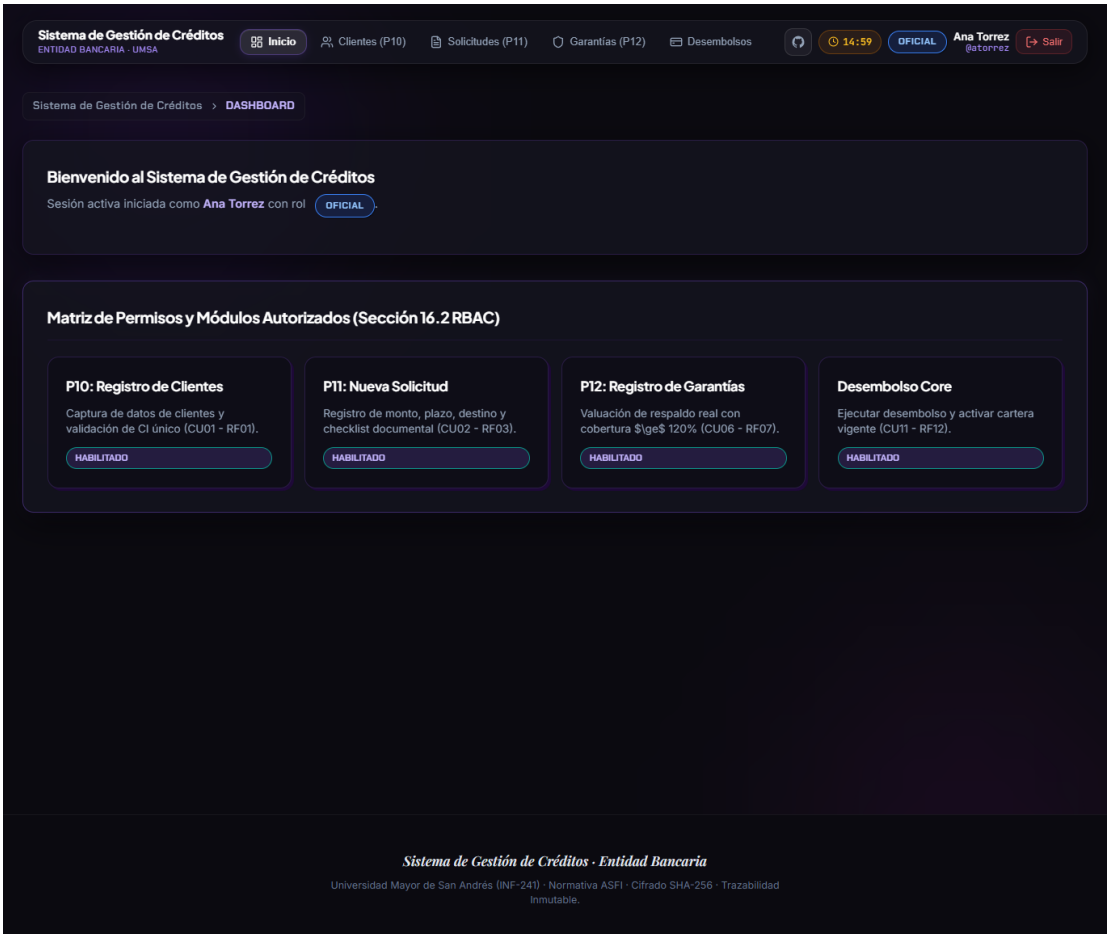


Figura 2: Interfaz Principal del Sistema: Navegación Superior Institucional y Estadísticas Operativas.

Rol RBAC	Login	Funcionario	Límite Atribución	Módulos Autorizados
OFICIAL	`atorrez`	Alvaro Torrez	Bs 0,00	Clientes (P10), Solicitudes (P05).
ANALISTA	`lrojas`	Laura Rojas	Bs 0,00	Solicitudes, Consulta Buró (P06), Garantías (P08).
JEFE	`cmendoza`	Carlos Mendoza	Bs 70.000,00	Bandeja Aprobación (P02), Desembolsos (CU11), Reportes.
CAJERO	`cajero1`	Mario Fernandez	Bs 0,00	Ventanilla de Caja y Pagos (CU12/CU13), Recibos.
GERENTE	`gerente1`	Sofia Valdivia	Sin Límite	Aprobación montos mayores (>Bs 70.000), Reportes Cartera.
ADMINISTRADOR	`admin`	Administrador	Total	Usuarios, Roles, Desbloqueo, Auditoría Forense.

Tabla 1: Matriz oficial de asignación de roles, atribuciones y credenciales del sistema.

3. Módulo del Oficial de Crédito (`atorrez`)

El Oficial de Crédito es el responsable de la prospección, recepción documental, registro del cliente y conformación de la carpeta crediticia inicial.

3.1. Registro y Mantenimiento de Clientes (RF01, RF02, P10)

1. Inicie sesión con el usuario `atorrez`.
2. En la barra de navegación superior, haga clic en el botón **Clientes (P10)**.
3. Se desplegará el padrón general de prestatarios registrados en la entidad bancaria (Figura 3).
4. Para ingresar un cliente nuevo, presione el botón **+ Nuevo Cliente**.
5. En el formulario modal (Figura 4), complete los campos requeridos:
   - **Cédula de Identidad (CI):** Debe ser única en el sistema bancario. Si el carnet ya existe, el sistema emitirá un bloqueo impidiendo duplicidades.
   - **Nombres y Apellidos Completos.**
   - **Dirección de Domicilio y Teléfono de Contacto.**
   - **Ingresos Mensuales Declarados (Bs):** Importe neto respaldado documentalmente.
   - **Egresos Mensuales Declarados (Bs):** Gastos fijos de subsistencia y deudas externas.
6. Haga clic en **Guardar Cliente**.

3.2. Registro de Solicitudes de Crédito (RF03, P05)

1. Seleccione la pestaña **Solicitudes de Crédito** para acceder a la bandeja general (Figura 5) y presione **+ Nueva Solicitud**.
2. En el formulario modal desplegado (Figura 6), seleccione el cliente titular previamente creado en la lista desplegable.

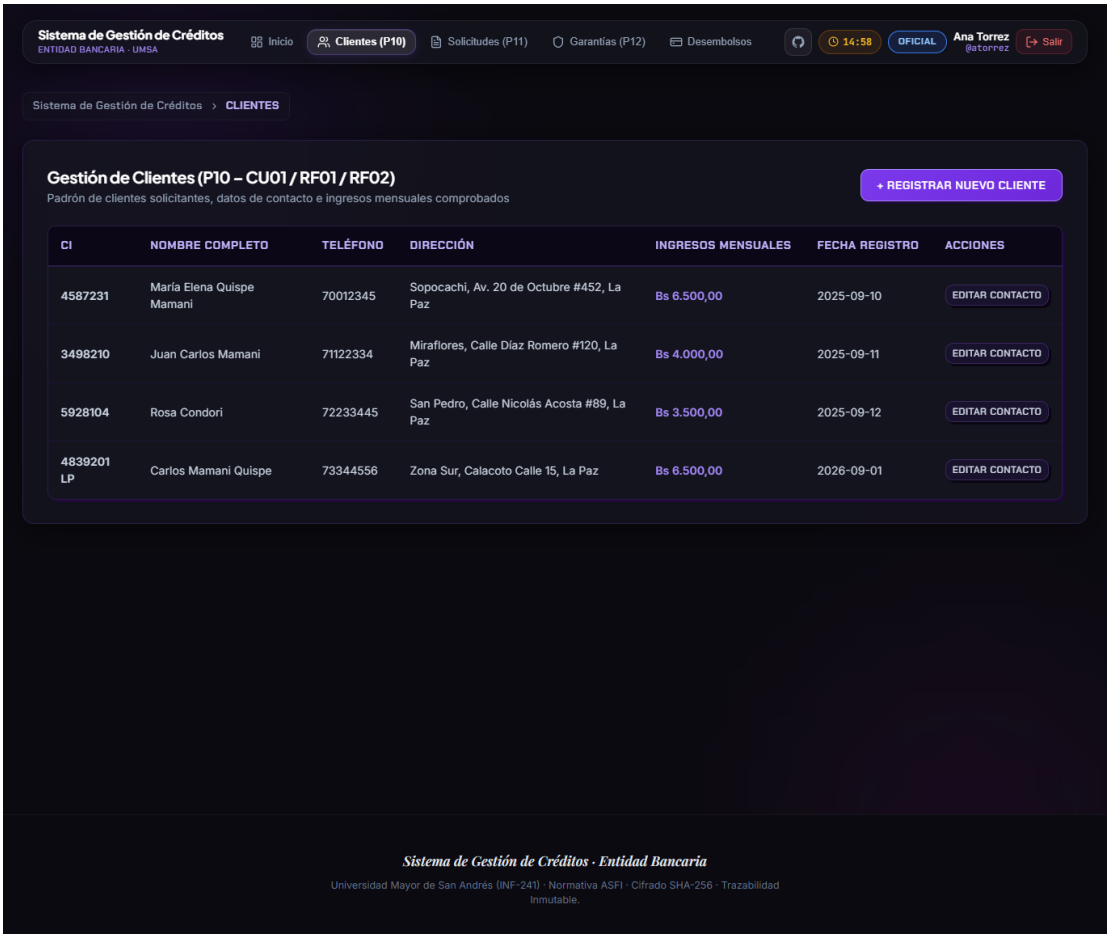


Figura 3: Módulo de Clientes: Padrón de Prestatarios Registrados y Acciones de Edición.

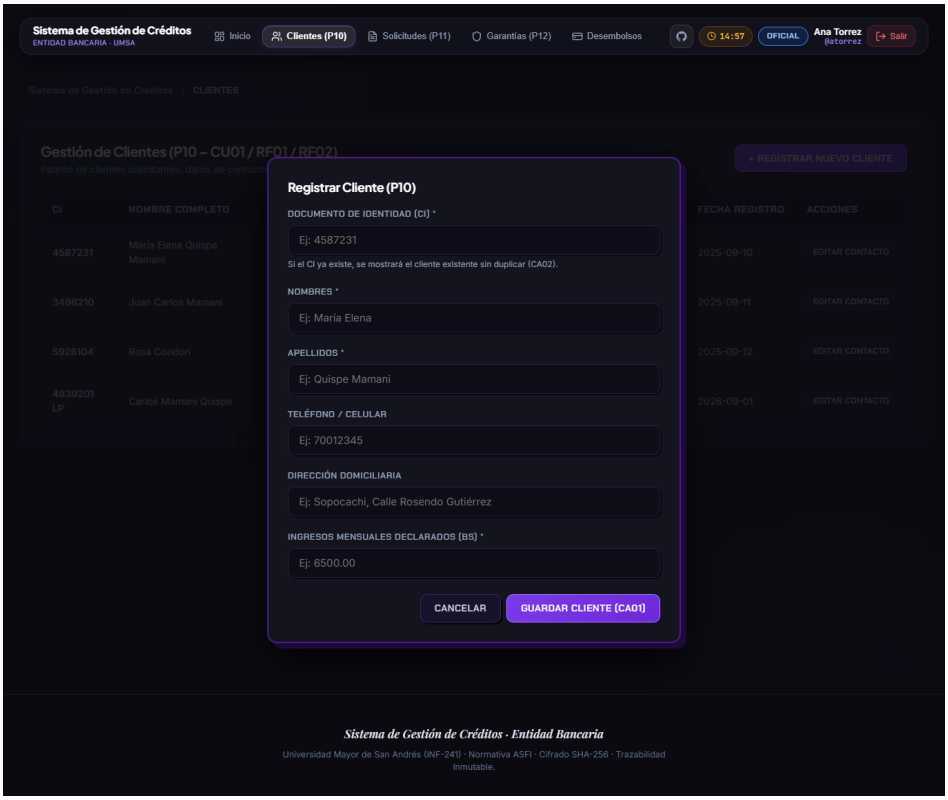


Figura 4: Formulario Modal de Admisión y Registro de Nuevo Cliente (RF01).

3. Elija el **Tipo de Crédito**:
   - **CONSUMO:** Tasa del 15,00 % anual (Plazos de 12 a 60 meses).
   - **VEHICULAR:** Tasa del 10,00 % anual (Plazos de 12 a 72 meses).
   - **VIVIENDA:** Tasa del 7,50 % anual (Plazos de 60 a 240 meses).
   - **MICROCRÉDITO:** Tasa del 18,00 % anual (Plazos de 6 a 36 meses).
4. Ingrese el **Monto Solicitado (Bs)** y el **Plazo en Meses**.
5. **Simulación Instantánea:** Observe que el sistema calcula automáticamente en tiempo real la **Cuota Mensual Estimada** bajo Sistema Francés y el indicador preliminar de relación cuota/ingreso (DTI).
6. Ingrese el destino de los fondos y presione **Registrar Solicitud**. La solicitud quedará en estado inicial `REGISTRADA`.

4. Módulo del Analista de Riesgos (`lrojas`)

El Analista de Riesgos verifica la solvencia moral y financiera del prestatario, consulta las centrales de riesgo y valida el respaldo de garantías reales o personales.

4.1. Consulta al Buró de Información Crediticia ASFI (RF04, P06)

1. Inicie sesión con el usuario `lrojas` y diríjase al listado de solicitudes.
2. En la solicitud que se encuentre en estado `REGISTRADA`, presione el botón **Evaluar Solicitud**.

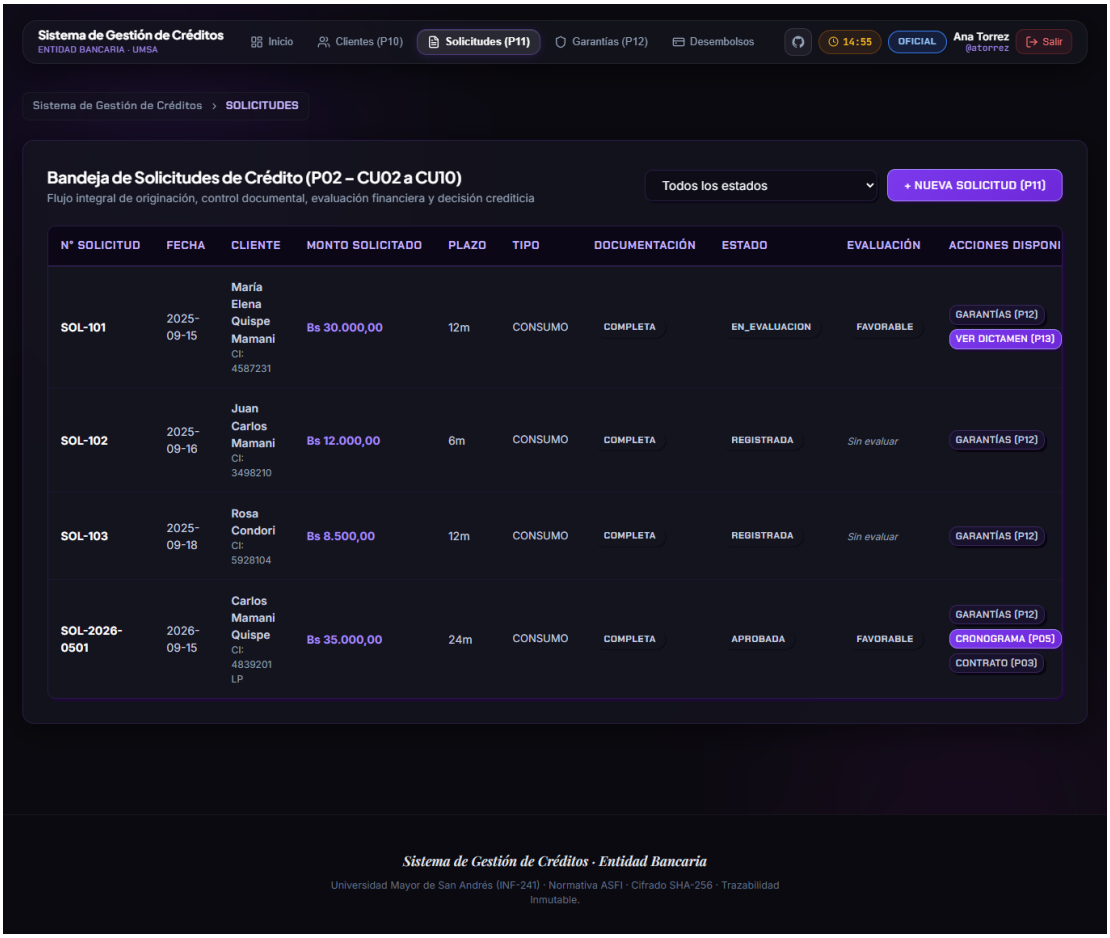


Figura 5: Bandeja General de Solicitudes de Crédito y Estados de Originación.

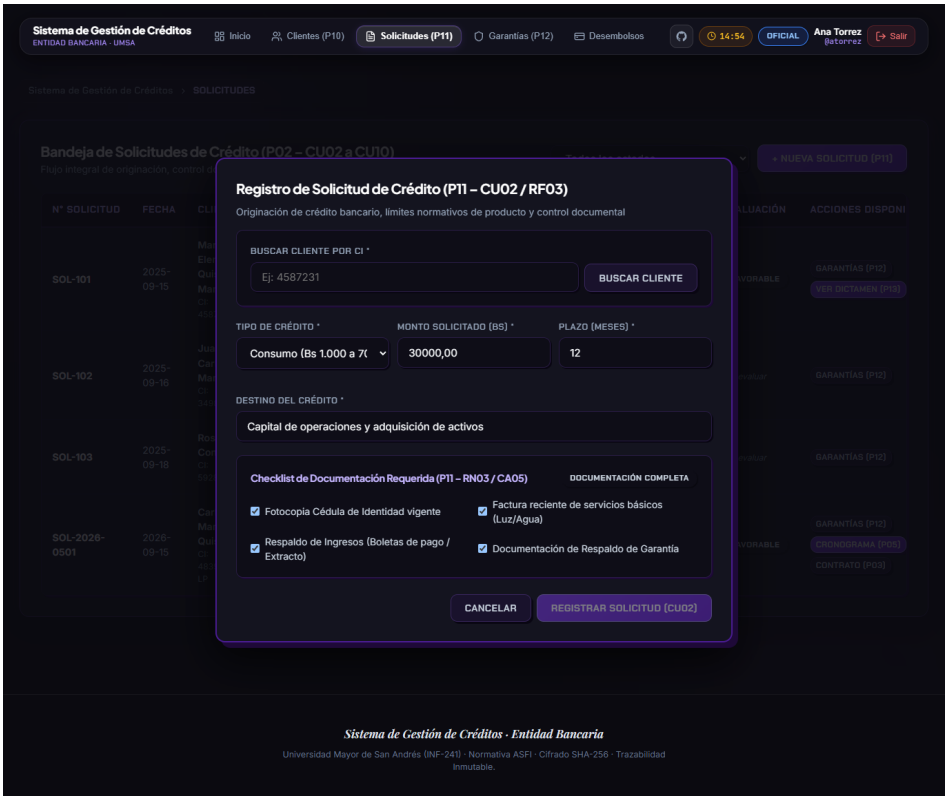


Figura 6: Formulario Modal de Originación y Simulación en Tiempo Real de Cuota Francesa (RF03).

3. En el modal de evaluación, presione el botón **Consultar Buró de Riesgo** (Figura 7).
4. El sistema se comunicará con el adaptador simulado del Buró ASFI, devolviendo:
   - **Score Crediticio (0 a 1000 puntos):** Valores mayores o iguales a 600 califican como solventes.
   - **Calificación Histórica:** `SIN MORA (A)`, `MORA LEVE (B)` o `MORA CRÍTICA (C/D)`.

4.2. Evaluación Financiera y Ratio DTI (RF05, RN02)

El analista introduce los ingresos y egresos formalmente verificados tras la inspección documental:

$$DTI = \frac{\text{Cuota Mensual Estimada}}{\text{Ingresos Verificados} - \text{Egresos Verificados}} \times 100 \tag{1}$$

IMPORTANTE: Regla Normativa ASFI (RN02)

El ratio de endeudamiento (**DTI**) no puede superar el **40.00 %**. Si el resultado supera este umbral, el sistema marcará automáticamente la solicitud como con riesgo excesivo.

4.3. Constitución y Cobertura de Garantías (RF07, RN03, P08)

1. En la tabla de la solicitud, presione el botón **Garantías (P08)**.
2. En el modal correspondiente (Figura 9), registre el tipo de bien (`PERSONAL`, `HIPOTECARIA` o `PRENDARIA`) y el valor comercial tasado.

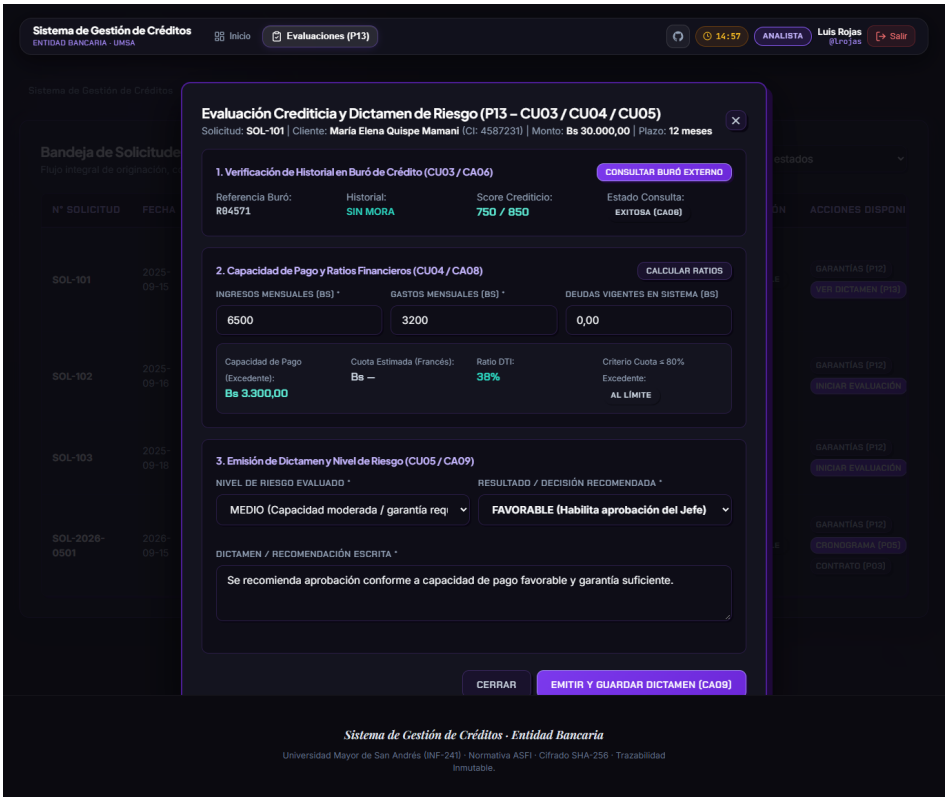


Figura 7: Consulta y Verificación de Score Crediticio en el Buró ASFI (RF04).

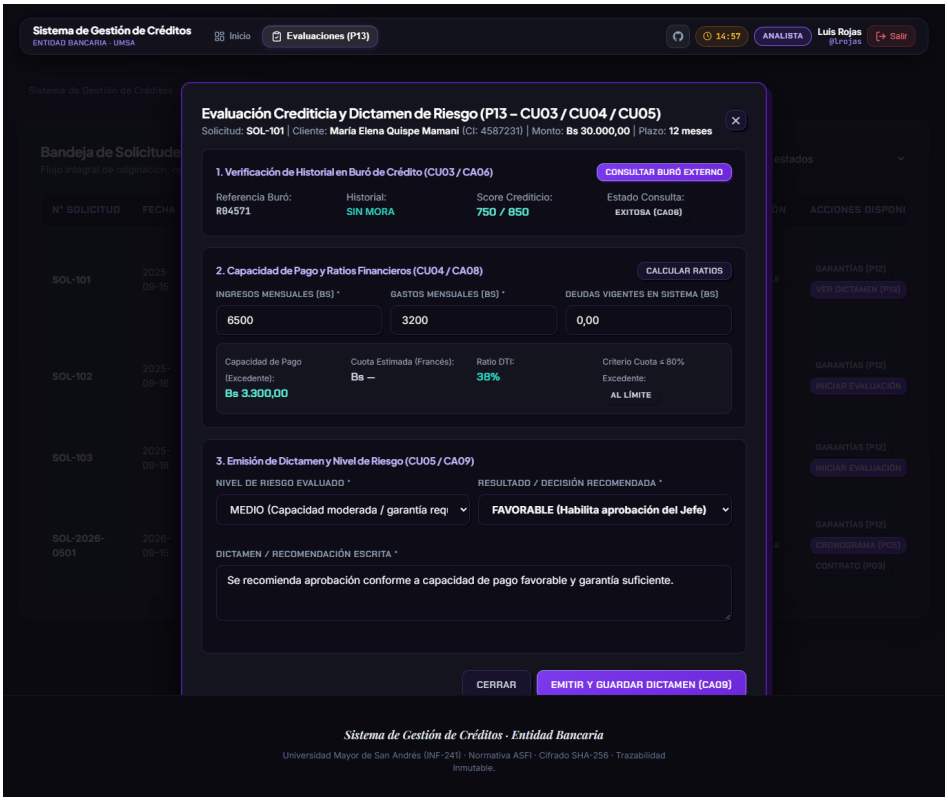


Figura 8: Evaluación Financiera: Dictamen Técnico y Cálculo del Ratio Cuota/Ingreso DTI (RF05, RF06).

3. **Regla del 120 % (RN03):** El sistema calcula automáticamente la cobertura porcentual:

$$\text{Cobertura} = \frac{\sum \text{Valor Comercial Garantías}}{\text{Monto Solicitado}} \times 100 \geq 120\,\% \tag{2}$$

4. Si la cobertura es inferior al 120 %, no se podrá emitir dictamen favorable. La confirmación visual de cumplimiento se refleja de inmediato (Figura 10).

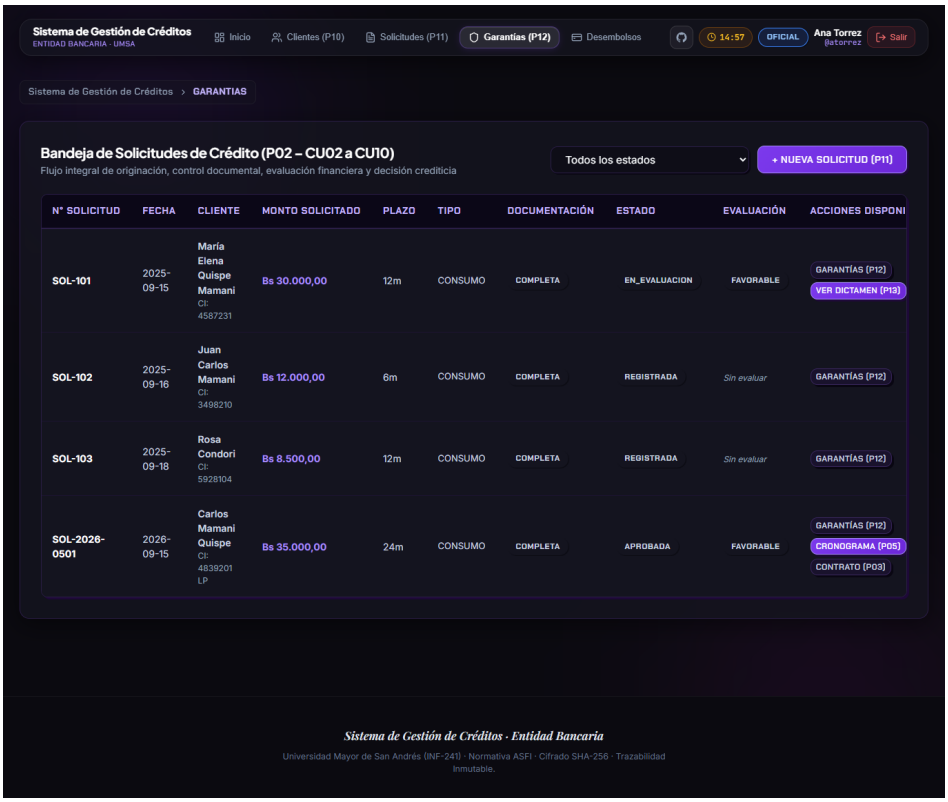


Figura 9: Registro y Tasación Pericial de Garantías Reales y Personales (RF07).

Una vez cumplidos los requisitos, el analista emite el dictamen formal: `FAVORABLE`, `OBSERVADO` o `RECHAZADO`. La solicitud pasa a estado `EN_EVALUACION`.

5. Módulo del Jefe de Créditos y Desembolsos (`cmendoza`)

El Jefe de Créditos ejerce la potestad de resolución y formalización jurídica del activo de crédito.

5.1. Bandeja de Aprobación y Límites de Atribución (RF08, RN06, P02)

1. Inicie sesión con el usuario `cmendoza`.

2. Acceda a la **Bandeja Aprobación (P02)**. Se listarán exclusivamente las solicitudes con dictamen emitido.

3. Presione el botón **Aprobar** (Figura 11).

4. **Control de Atribución Operativa (RN06):** El sistema verifica que el monto solicitado no sobrepase los **Bs 70.000,00** (atribución asignada al Jefe). Para montos superiores, el sistema restringe la operación e instruye su escalamiento a Gerencia General.

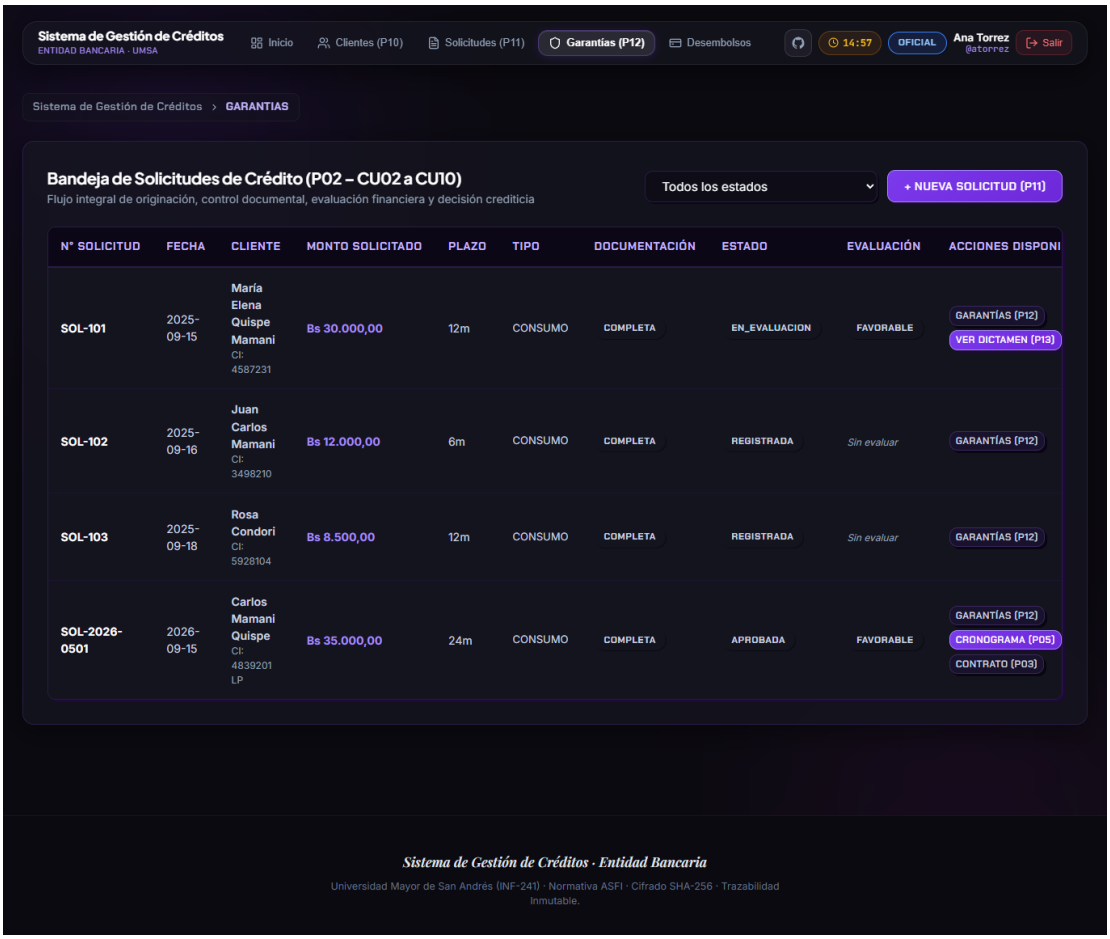


Figura 10: Verificación del Cumplimiento de Cobertura Patrimonial Mínima del 120 % (RN03).

5. Confirme la aprobación. El sistema transiciona la solicitud a `APROBADA` y crea el registro de crédito en estado `PENDIENTE_DESEMBOLSO`.

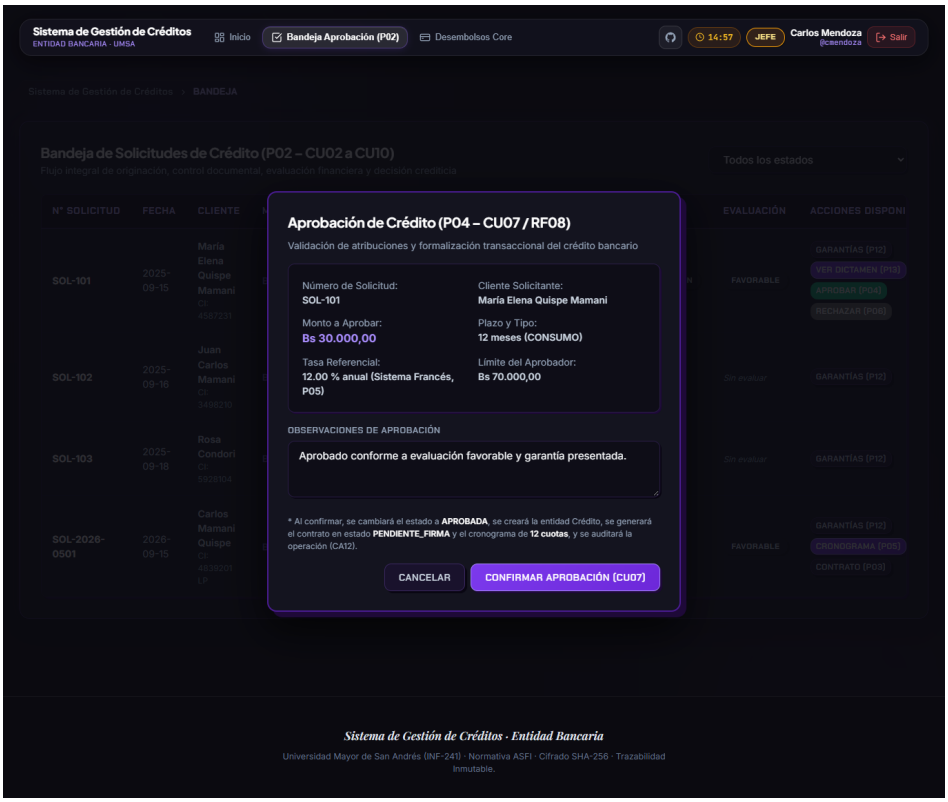


Figura 11: Modal de Aprobación Jerárquica y Verificación de Límite de Atribución (RN06, RF08).

5.2. Contrato Legal y Plan de Amortización Francés (RF10, RF11)

Tras la aprobación se habilitan inmediatamente dos botones de auditoría:

- **Ver Contrato Legal (RF10):** Despliega el documento oficial correlativo (`CT-2026-XXXXX`) con los datos del acreedor bancario, titular, C.I., capital prestado, tasa compensatoria, tasa penal y condiciones resolutivas (Figura 12).
- **Ver Cronograma Francés (RF11):** Presenta la tabla completa de cuotas (Figura 13), desglosando período a período: Fecha de Vencimiento, Saldo Deudor Inicial, Cuota Fija, Capital Amortizado, Interés Compensatorio y Saldo Restante. Compruebe que la última cuota ajusta con exactitud los centavos de redondeo dejando el saldo en **Bs 0,00**.

5.3. Desembolso en Core Bancario (RF12, CU11)

1. En la barra de navegación, ingrese a **Desembolsos Core**.
2. Localice el crédito formalizado en estado `PENDIENTE_DESEMBOLSO`.
3. Presione el botón **Desembolsar Fondos**.
4. Confirme el diálogo del navegador. El sistema se comunica atómicamente con el Core Bancario, emitiendo el código de transacción único (ej. `CORE-TXN-307003`) y cambiando el estado del crédito a `VIGENTE` (Figura 14).

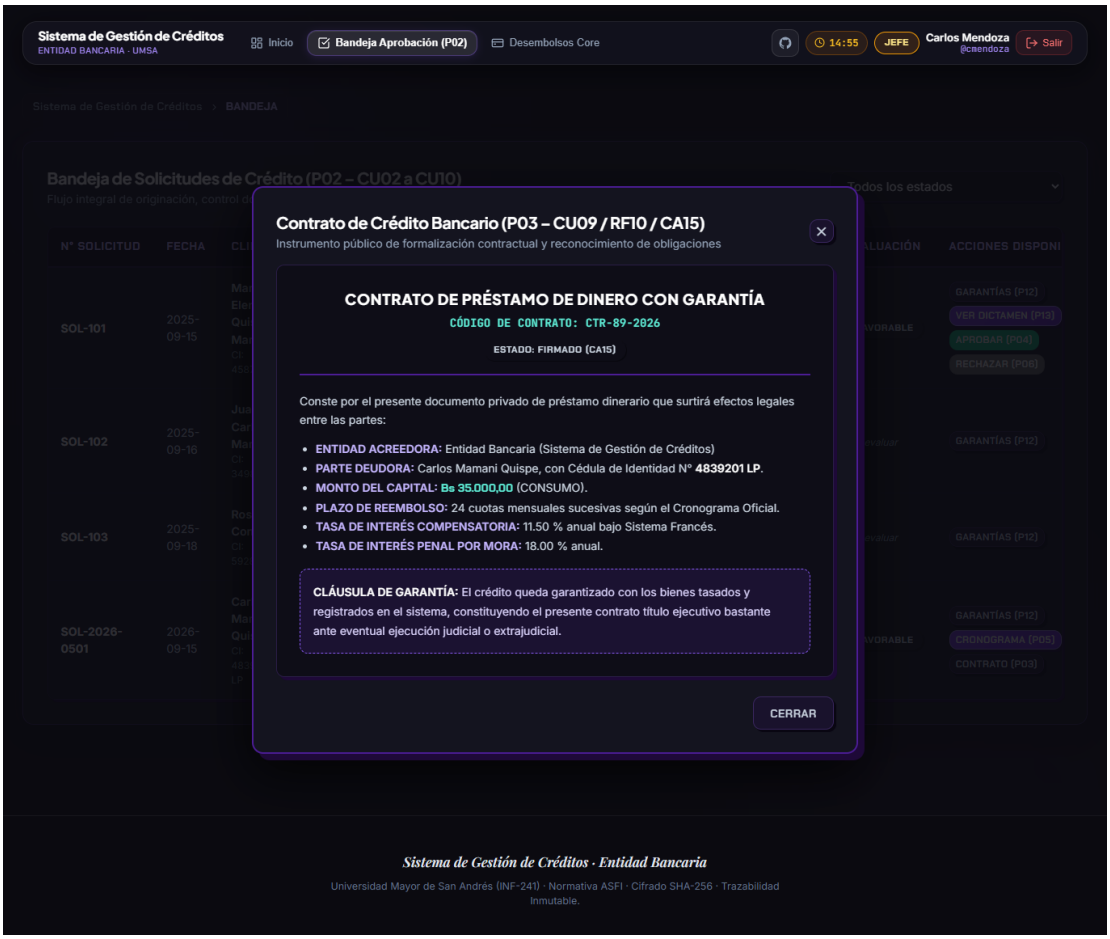


Figura 12: Emisión del Contrato Legal Correlativo con Condiciones Resolutivas (RF10).

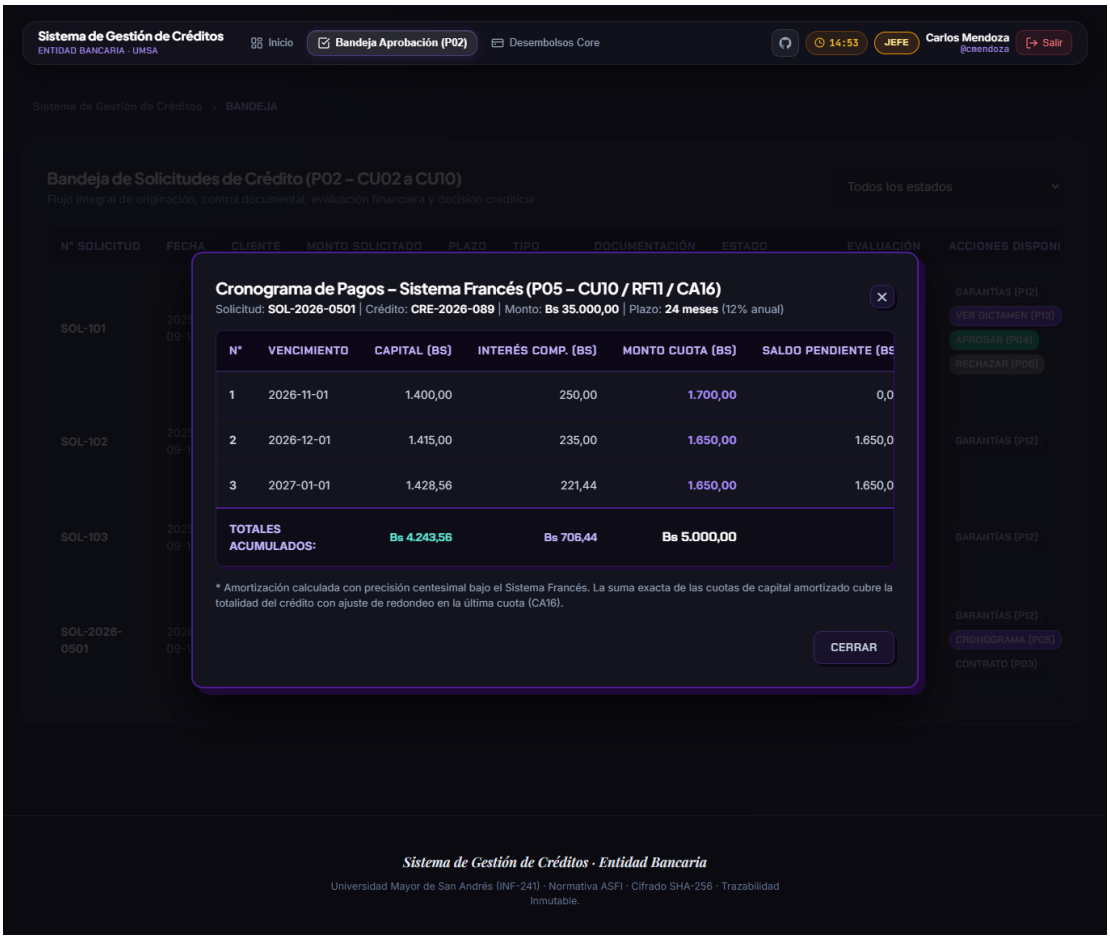


Figura 13: Plan de Amortización Francés con Compensación del Centavo en la Última Cuota (RF11).

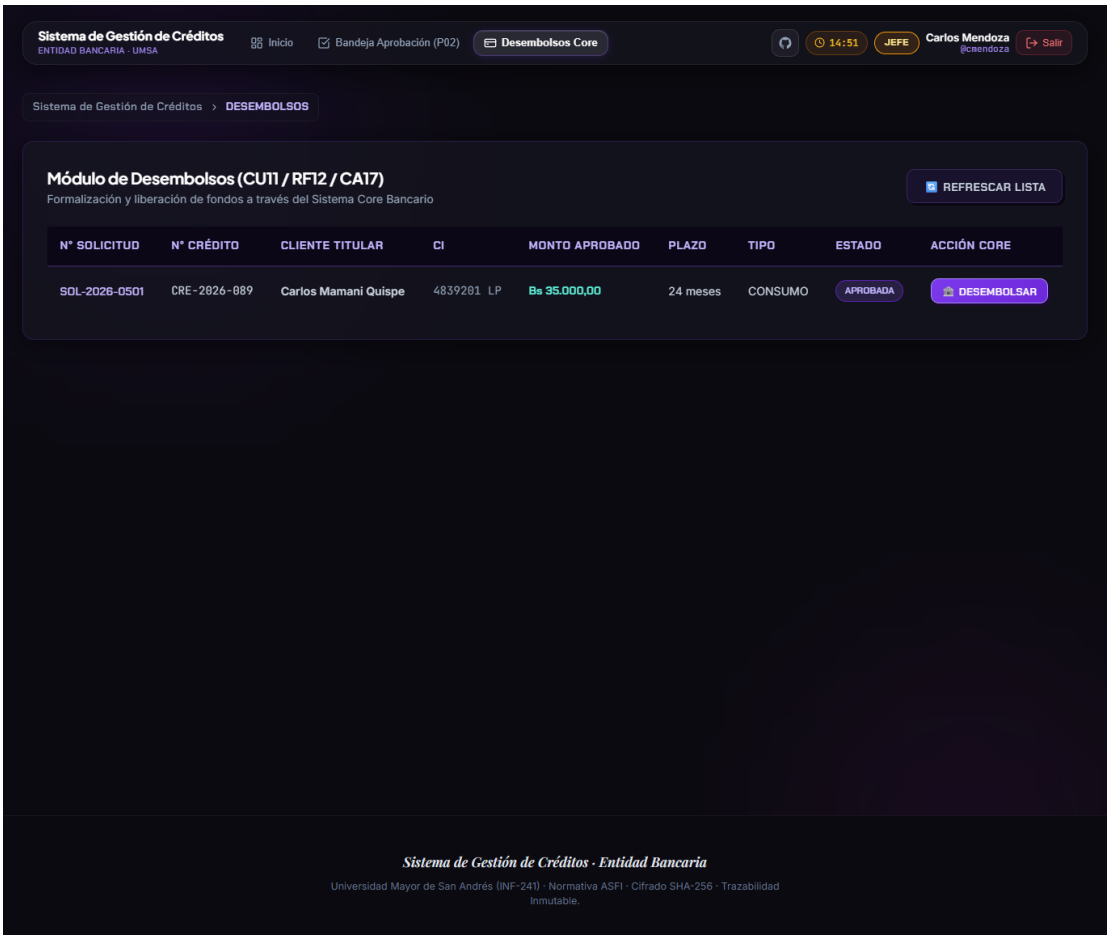


Figura 14: Confirmación de Desembolso Atómico de Fondos en el Core Bancario (RF12).

6. Módulo de Ventanilla y Cobranza en Caja (`cajero1`)

El Cajero es el encargado de procesar los reembolsos de cartera, imputando los abonos bajo la normativa contable de prelación de pagos.

6.1. Búsqueda y Cobro de Cuotas (RF13, CU12)

1. Inicie sesión con el usuario `cajero1` e ingrese a **Caja y Cobranza**.
2. En el panel izquierdo, seleccione el crédito del cliente por su nombre o documento de identidad.
3. En el panel derecho se desplegará el saldo de capital vivo y la lista cronológica de cuotas pendientes.
4. En la primera cuota vencida o próxima a vencer, presione **Cobrar Cuota**.

6.2. Cascada Contable de Imputación de Pagos (RN10)

Cuando se registra el abono, el motor bancario aplica los fondos en el siguiente orden estricto:

1° Interés Penal por Mora ⟶ 2° Interés Compensatorio ⟶ 3° Amortización a Capital

RECOMENDACIÓN OPERATIVA: Emisión de Comprobante Fiscal (RF14)

Al procesar el cobro, el sistema genera de forma inmutable el **Comprobante Oficial de Caja** con código correlativo (`REC-XXXXX`), detallando el desglose exacto de los importes imputados, el cajero que procesó la transacción y el nuevo saldo deudor del cliente (Figura 15).

6.3. Control Diario de Mora (CU13)

El cajero cuenta con el botón **Ejecutar Control Diario de Mora**. Esta rutina evalúa las cuotas vencidas y actualiza el interés penal devengado día a día sobre el capital en mora a la tasa anual reglamentada.

7. Módulos de Gerencia y Administración

7.1. Gerencia de Sucursal (`gerente1`): Reportes de Cartera (RF15)

El Gerente cuenta con el panel de **Reportes Ejecutivos de Cartera** (Figura 16), donde visualiza en tiempo real:

- Total de créditos formalizados y colocados en Bolivianos.
- Saldo de cartera vigente saludable.
- Saldo de cartera en mora y porcentaje de morosidad institucional (0,00 %).
- Total acumulado de cobranzas procesadas en caja.

7.2. Administrador del Sistema (`admin`): Usuarios y Auditoría (RF16, RNF06)

- **Pistas de Auditoría Forense (RN12):** Módulo inalterable que audita en tiempo real cada transacción del sistema (Figura 17):
  - Marca temporal con precisión de milisegundos.
  - Usuario responsable y su rol.

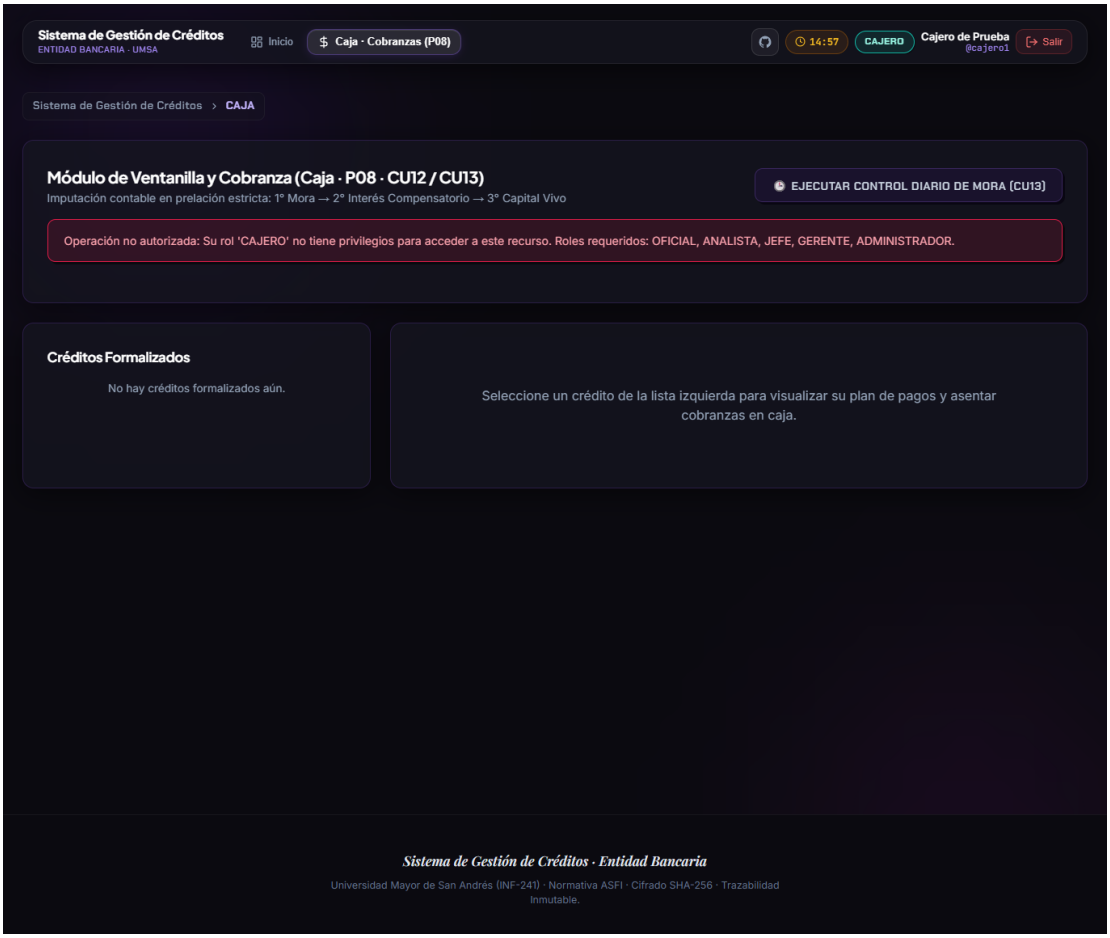


Figura 15: Ventanilla de Cobranza, Cascada de Pagos e Impresión del Comprobante Oficial (RF13, RF14).

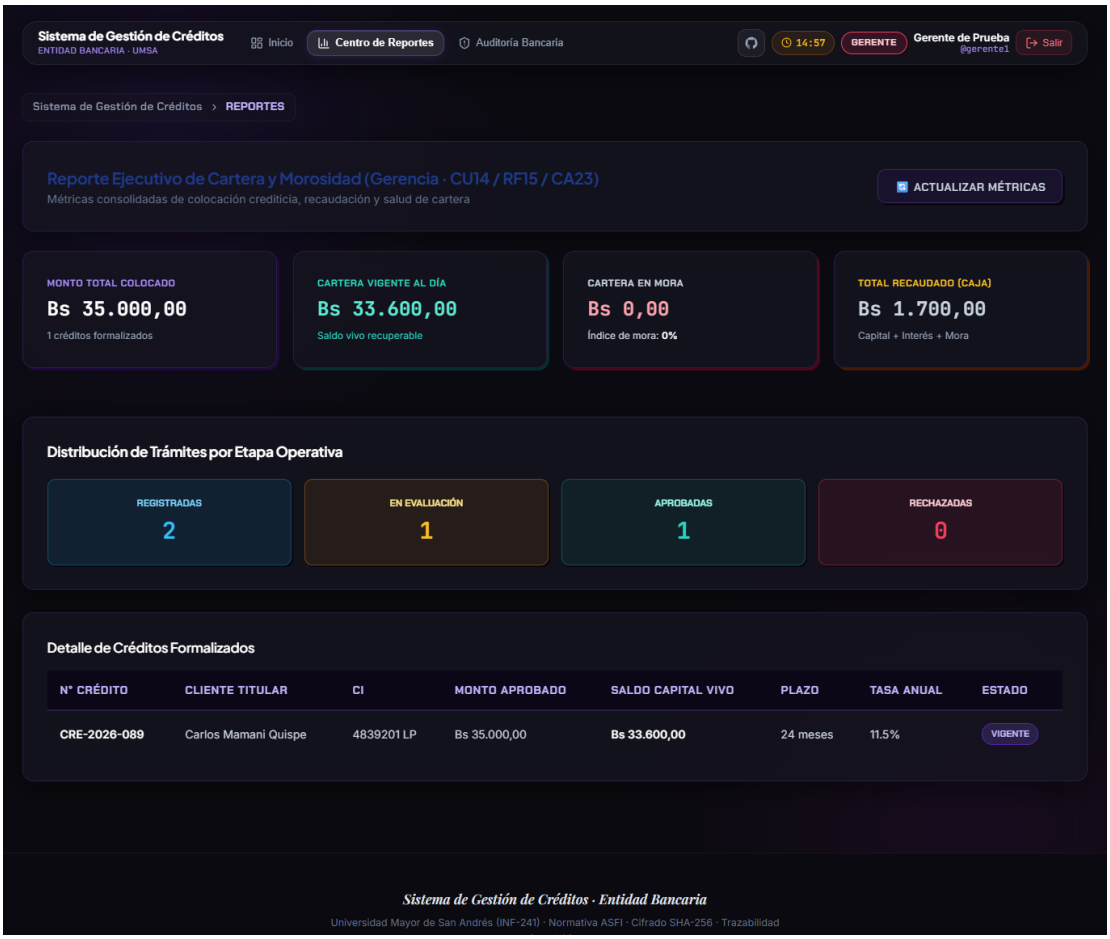


Figura 16: Panel de Reportes Ejecutivos de Cartera: Colocación, Saldos y Morosidad (RF15).

- Operación ejecutada (`LOGIN`, `CREAR_CLIENTE`, `REGISTRAR_SOLICITUD`, `APROBAR_CREDITO`, `DESEMBOLSAR`, `REGISTRAR_PAGO`).
- Dirección IP del cliente y resultado de la operación (`EXITOSO` / `FALLIDO`).

- **Gestión de Usuarios (RBAC):** Creación de nuevos operadores bancarios, asignación de roles, configuración de límites de atribución operativa y activación/desactivación de cuentas (Figura 18).

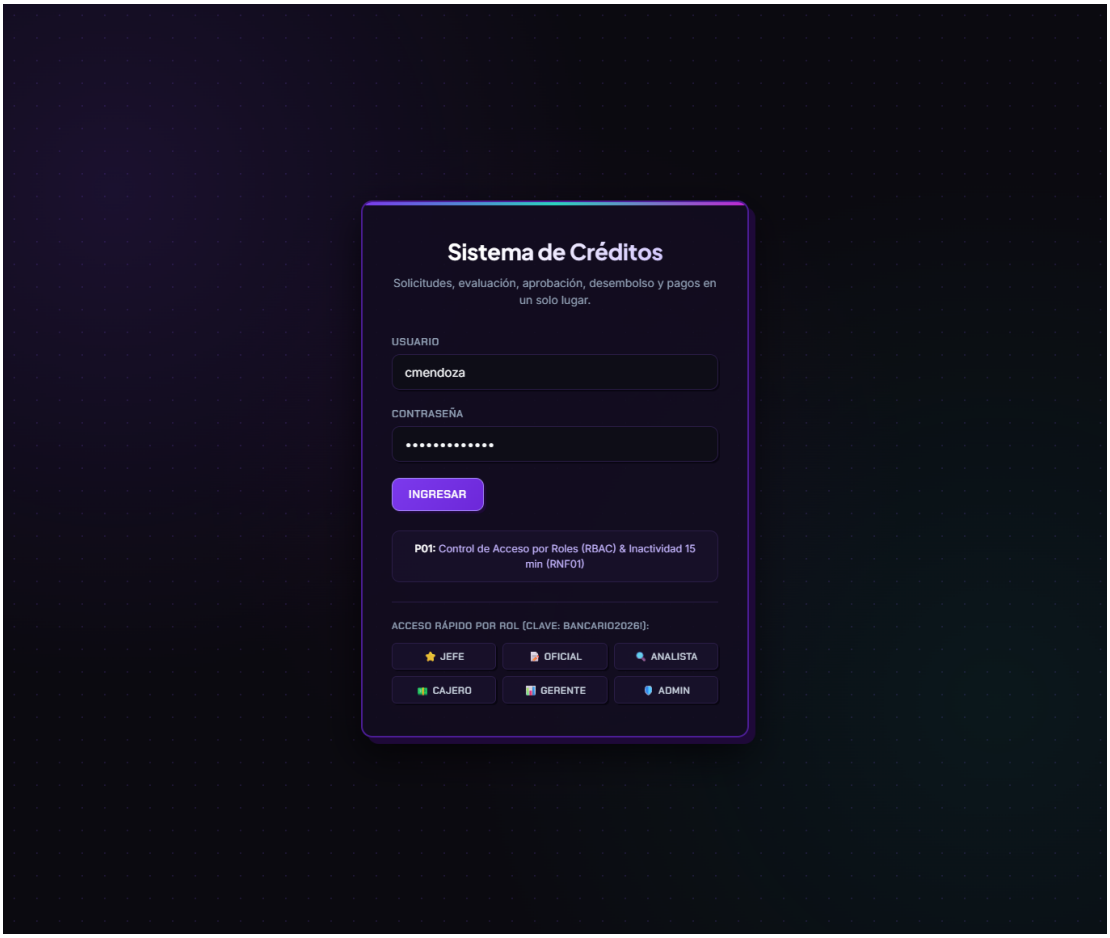


Figura 17: Bitácora Forense de Pistas de Auditoría Inmutables (RN12, RNF03).

8. Preguntas Frecuentes y Solución de Incidencias

¿Qué ocurre si la sesión se cierra automáticamente? Por normativa de seguridad bancaria (RNF01), el sistema cierra la sesión tras 15 minutos sin interacción. Simplemente vuelva a introducir su login y contraseña.

¿Por qué un Jefe no puede aprobar un crédito de Bs 80.000? Porque el límite de atribución operativa del rol Jefe de Créditos es de Bs 70.000,00 (RN06). Todo crédito superior debe ser aprobado por el usuario con rol `GERENTE`.

¿Por qué no se puede desembolsar un crédito? Verifique que el crédito se encuentre en estado `PENDIENTE_DESEMBOLSO`. Un crédito rechazado o aún en evaluación no puede recibir fondos del Core Bancario (RN09).

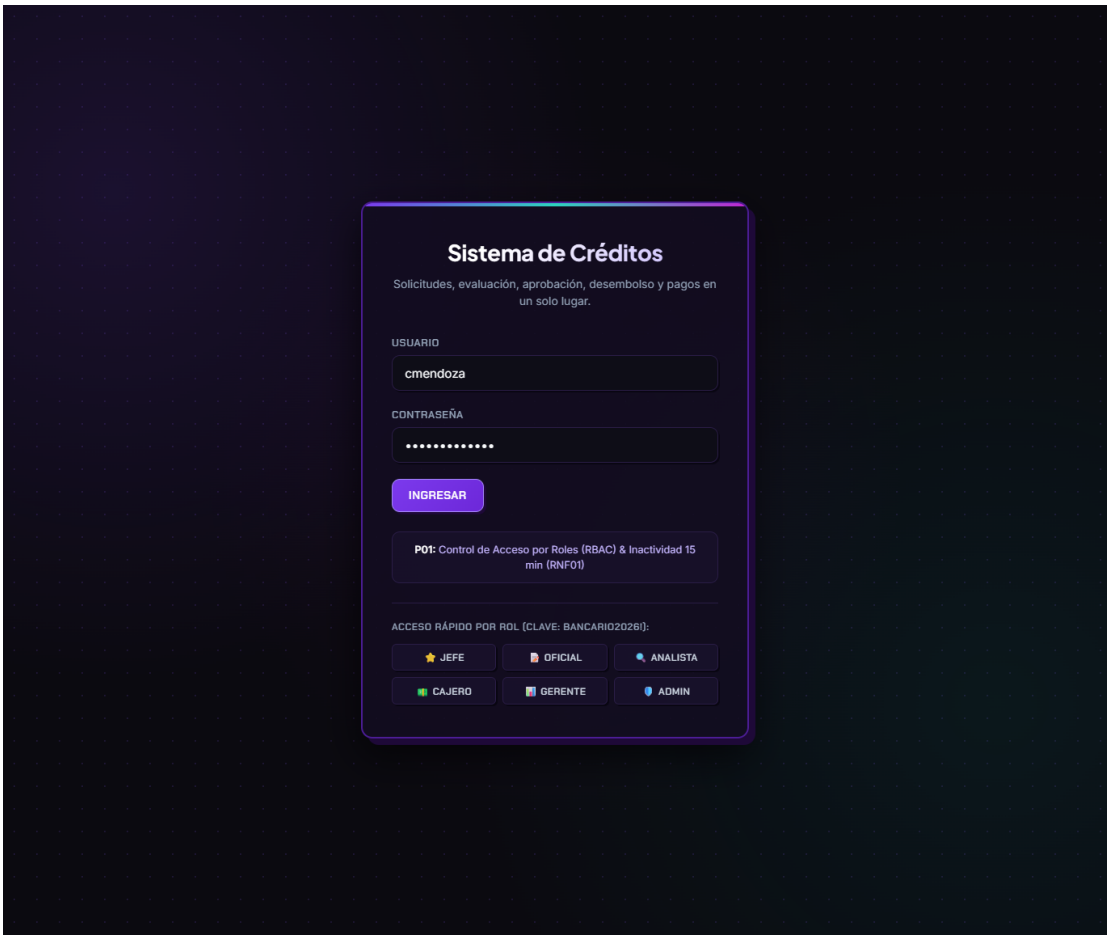


Figura 18: Módulo de Administración de Operadores Bancarios y Privilegios RBAC (RF16).

Sistema de Gestión de Créditos Bancarios · INF-241 UMSA
Cifrado BCrypt · Sesión JWT 15 min · Trazabilidad Forense Inmutable · Normativa ASFI